Tabla de contenidos

1 Introducción **2**

2 Objetivos **3**

2.1 Objetivo general 3

2.2 Tareas específicas de la Práctica Profesional 3

3 Materiales **4**

3.1 Características del Ag Barometer Austral 4

3.2 Características del Ag Economy Barometer 5

3.3 Los datos 6

4 Armado de la base de datos **8**

4.1 Tratamiento sobre las variables provistas 8

4.2 Búsqueda de variables económicas 12

4.3 Base de datos construida 14

5 Aplicación **16**

5.1 Análisis descriptivo del Ag Barometer 16

5.2 Análisis bivariado 21

5.3 Relación del Ag Barometer con otras series económicas 24

6 Referencias **29**

1 Introducción

En el presente informe se resume el trabajo realizado en el Centro de Agronegocios y Alimentos (CEAg) de la Universidad Austral sede Rosario entre los meses Agosto y Octubre de 2026, bajo el concepto del desarrollo de una Práctica Profesional para terminar la carrera de Licenciatura en Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario.

El CEAg de la sede Rosario de la Universidad Austral es una entidad especializada y de alto nivel académico cuya misión es impulsar, desde la región, el fortalecimiento de las cadenas de valor agroalimentarias e instituciones relacionadas, como un motor de desarrollo humano, económico y social de largo plazo para la Argentina, a través de la formación y de la investigación aplicada. La iniciativa promueve, desde un ámbito universitario, la capacidad de los sectores agroindustriales de crear y liderar las oportunidades y tendencias relacionadas con los agronegocios y alimentos, desde nuestro país, para la región y el mundo.

Este Centro desarrolla el *Ag Barometer Austral* desde 2018 en colaboración metodológica con la Universidad de *Purdue* (Estados Unidos).

El *Ag Barometer Austral* es un índice que mide de manera periódica la confianza de los productores agropecuarios argentinos, a partir de encuestas estructuradas productores representativos del sector, permitiendo analizar la evolución de sus percepciones sobre la situación actual, expectativas futuras e intenciones de inversión. Este indicador se construye en base a cinco preguntas fijas que capturan distintas dimensiones del clima económico agropecuario y constituye una herramienta clave para comprender la dinámica del sector en el tiempo.

A nivel internacional, el *Ag Economy Barometer*, desarrollado por la Universidad de *Purdue* desde 2015, es un índice reportado mensualmente que mide la confianza de los productores estadounidenses. Representa un referente global en la medición del *sentiment* agropecuario, lo que permite realizar comparaciones entre economías con diferentes niveles de estabilidad macroeconómica e institucional.

En este contexto, este trabajo tiene como propósito realizar un análisis comparativo de las series temporales de los índices de confianza agropecuaria (*Ag Barometer*) de Argentina y Estados Unidos.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

En línea con lo expuesto, la finalidad de esta investigación es comparar los índices estudiando su dinámica, identificando patrones comunes y diferencias estructurales, y analizando la respuesta de los productores frente a distintos contextos económicos, políticos y productivos.

2.2 Tareas específicas de la Práctica Profesional

Se determinan las siguientes tareas:

- Realizar la recolección, integración y depuración de las bases de datos correspondientes al Ag Barometer Austral y al *Ag Economy Barometer* (*Purdue University*), generando series temporales comparables.
- Confeccionar una base de datos que contenga información de series económicas para analizar su relación con los índices bajo estudio.
- Desarrollar un análisis exploratorio de las series de tiempo, incluyendo el estudio de tendencia, estacionalidad, volatilidad y comportamiento general de los índices.
- Analizar la dinámica temporal de los indicadores, identificando patrones, tendencias, estacionalidad y posibles cambios estructurales.
- Analizar la relación entre ambas series temporales, mediante técnicas como correlación cruzada y análisis de rezagos, con el fin de identificar posibles vínculos, sincronización o divergencias entre ambos contextos, promoviendo una mirada comparativa a nivel internacional.
- Identificar y analizar el impacto de eventos relevantes (*shocks*) —tales como cambios en políticas económicas, variaciones en tasas de interés, precios internacionales de *commodities*, crisis sanitarias o eventos climáticos— sobre la evolución de los índices, comprendiendo el efecto de factores macroeconómicos, políticos y productivos sobre las expectativas y decisiones de los productores agropecuarios.
- Ajustar y evaluar modelos de series de tiempo (ARIMA, ETS u otros modelos adecuados) que permitan describir y eventualmente predecir la evolución de los indicadores.
- Participar en la elaboración de un informe final detallado, que documente la metodología utilizada, los resultados obtenidos y las principales conclusiones del análisis.
- Integrar el trabajo en un enfoque interdisciplinario, articulando herramientas de la estadística con conceptos de economía y agronegocios.

3 Materiales

El objetivo de esta sección es mostrar las características de los índices de interés y presentar los datos que han sido proporcionados por las universidades.

3.1 Características del Ag Barometer Austral

Cada valor del Ag Barometer Austral se elabora, en la Universidad Austral, a partir de preguntas que se les efectúan a una muestra de productores, por teléfono. Este proceso toma alrededor de tres semanas realizándose en los meses enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre los cuales serán llamados "meses impares" en el resto del presente informe.

Se entiende por productores agropecuarios a personas físicas o jurídicas cuya actividad principal sea la producción de soja, trigo, maíz, etc. en tierras propias y/o arrendadas (sin excluir que realicen otras actividades).

La población está conformada por productores de la Pampa Húmeda abarcando las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe; cuyo valor bruto de producción es mayor o igual a USD 200,000; donde un 45% producen soja, un 21% maíz, un 16% ganadería vacuna, un 7% trigo, un 7% tambo y un 4% girasol. Estas últimas categorías no son mutuamente excluyentes porque cada productor podría dedicarse a más de una actividad, por lo que los porcentajes mencionados representan mínimos.

Se realizó un muestreo estratificado de productores teniendo en cuenta datos del INDEC y *Map of Ag.* Se detallan los estratos de productores en cuanto a su producción:

- 50% de los encuestados con un valor bruto de producción entre USD 200,000 y USD 399.000 al año
- 30% de los encuestados con valor bruto de producción entre USD 414,000 y USD 999,999 al año
- 20% de los encuestados con un valor bruto de producción mayor o igual a USD 1,000,000 al año.

La muestra queda conformada por 406 productores en total.

En cada edición se formulan las siguientes cinco preguntas dicotómicas (de respuesta "Sí" / "No") fijas:

- Q_1: ¿Ud. diría que su operación actualmente está mejor, peor o igual financieramente con respecto a un año atrás?
- Q_2: Mirando hacia adelante: de acá a un año ¿considera que su explotación estará mejor, peor o igual financieramente?

- Q_3: Pensando ahora en la economía agropecuaria en general ¿considera que los próximos meses serán: buenos tiempos hablando financieramente o malos tiempos?
- Q_4: Mirando hacia adelante ¿qué situación diría que es más probable, el sector agropecuario argentino en los próximos 5 años, tendrá mayormente buenos tiempos o mayormente malos tiempos?
- Q_5: Pensando en inversiones importantes – como maquinaria, compra de tierras, cabezas de ganado, capacidad de almacenamiento, bioenergía- en general ¿Ud. considera que hoy es un buen momento o mal momento para realizar inversiones?

En todas las ediciones del Ag Barometer Austral se añaden alrededor de seis preguntas que reflejan percepciones referidas a temas coyunturales / estacionales que impactan al sector agropecuario argentino. Éstas varían según los temas de interés del momento.

El primer paso del cálculo del Ag Barometer Austral es obtener una medida para cada una de las cinco preguntas fijas. Se calcula como el porcentaje de respuestas favorables ("Sí"), menos el porcentaje de respuestas desfavorables ("No"), más 100. Esto da a cada medida un rango de posibles puntajes de 0 a 200. Cuando todas las respuestas son "Sí", el índice es 200. Cuando todas las respuestas son "No", el índice es 0.

El valor final del Ag Barometer Austral es el promedio simple de las medidas de las cinco preguntas individuales donde el 100 indica un punto neutro. Valores por encima de 100 expresan percepciones positivas y valores por debajo de 100 expresan percepciones negativas.

Se hace uso de las respuestas recolectadas para construir otros dos índices: "Condiciones presentes" y "Expectativas futuras" a fines de capturar cómo cambia la percepción netamente actual y la puramente futura de los productores a través del tiempo. Se calculan igual que el Ag Barometer Austral sólo teniendo en cuenta algunas de las preguntas.

Tabla 3.1.1: Preguntas utilizadas para el cálculo de cada índice

Índice	Preguntas para su cálculo	Qué representa
Ag Barometer	Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5	Percepciones actuales y futuras
Condiciones presentes	Q_1, Q_5	Percepciones actuales
Expectativas futuras	Q_2, Q_3, Q_4	Percepciones futuras

3.2 Características del Ag Economy Barometer

El Ag Economy Barometer se construye todos los meses en la Universidad de Purdue mediante una encuesta telefónica realizada a una muestra de productores, cuya recolección insume aproximadamente una semana.

La población está compuesta por productores cuyo valor bruto de producción es mayor o igual a USD 500,000; donde un 53% producen soja, un 14% maíz, un 3% algodón, un 19% ganadería

vacuna, un 5% Tambo y un 6% ganadería porcina. Al igual que en el caso del Ag Barometer Austral estos porcentajes representan mínimos.

Para la selección de los productores se aplicó un muestreo estratificado en base a los datos censales del *United States Department of Agriculture* (USDA). Se detallan los estratos definidos según el volumen de producción anual:

- 49% de los encuestados con un valor bruto de producción entre USD 500,000 y USD 999.999
- 36% de los encuestados con valor bruto de producción entre USD 1,000,000 y USD 2,499,000
- 15% de los encuestados con un valor bruto de producción mayor o igual a USD 2,500,000.

La muestra queda conformada por 400 productores en total.

Cada mes se entrevistan a los productores realizándoles las mismas cinco preguntas fijas ya detalladas.

El primer paso del cálculo del Ag Economy Barometer es idéntico al del Ag Barometer Austral, obtener la medida para cada una de las cinco preguntas fijas. Sin embargo cambia la forma en que se obtiene el valor final del índice estadounidense con respecto al local. El Ag Economy Barometer se obtiene sumando las cinco medidas de cada una de las cinco preguntas fijas y se divide esa suma por el promedio del período base (octubre 2015 a marzo 2016).

Es decir que el valor del Ag Economy Barometer para un mes dado se calcula siempre en relación con el período base. El valor 100 implica que no hubo cambios respecto del período base. Un valor superior a 100 indica un aumento en el *sentiment*, o la confianza, de los productores en comparación con el período base; mientras que un valor inferior a 100 indica que el *sentiment* de los productores disminuyó en relación con dicho período.

En Estados Unidos también se calculan los indicadores Condiciones presentes y Expectativas futuras utilizando la misma forma de cálculo que para el Ag Economy Barometer a partir de las preguntas de la Tabla 3.1.1.

En la Universidad de Purdue también contruyen, aparte de los tres índices ya mencionados, el indicador "Inversión del capital agrícola" en base a la quinta pregunta (Q_5). Sin embargo no fue tenido en cuenta en el trabajo por no ser relevado a nivel local.

3.3 Los datos

A continuación, se presentan las variables disponibles en las bases de datos que han sido suministradas por las universidades para realizar el análisis.

Tabla 3.3.1: Descripción de la base de datos de cada país

País	Variable	Descripción	Tipo
Argentina	Bimestre	Mes y año de la observación	Cualitativa Ordinal
	Ag Barometer Austral	Ag Barometer en Argentina	Cuantitativa Continua
	Condiciones presentes	Condiciones presentes en Argentina	Cuantitativa Continua
	Expectativas futuras	Expectativas futuras en Argentina	Cuantitativa Continua
Estados Unidos	Month	Mes de la observación	Cualitativa Ordinal
	Year	Año de la observación	Cuantitativa Discreta
	Ag Economy Barometer	Ag Barometer en Estados Unidos	Cuantitativa Continua
	Current conditions	Condiciones presentes en Estados Unidos	Cuantitativa Continua
	Future Expectations	Expectativas futuras en Estados Unidos	Cuantitativa Continua

4 Armado de la base de datos

El fin de esta sección es plasmar el camino que se siguió para armar una base de datos que facilitó el análisis. Ésta reune las series de Argentina, de Estados Unidos y otras sugeridas por los especialistas. Previamente a la unificación se aplicaron procesamientos sobre algunas de las series provistas como imputación de valores faltantes, eliminación de valores, homogeneización de nombres de variables, etc.

4.1 Tratamiento sobre las variables provistas

Se observan los datos de la Austral.

Tabla 4.1.1: Ag Barometer Austral en el período octubre 2018 - enero 2026

Año	ene	mar	abr	may	jul	sep	oct	nov
2018							100	95
2019	106	103		117	137	74		64
2020	52		53		48	69		78
2021	79	90		79	69	79		79
2022	90	90		98	76	83		67
2023	68	69		84	89	100		117
2024	119	129		139	139	132		149
2025	117	137		130	127	124		159
2026	158							

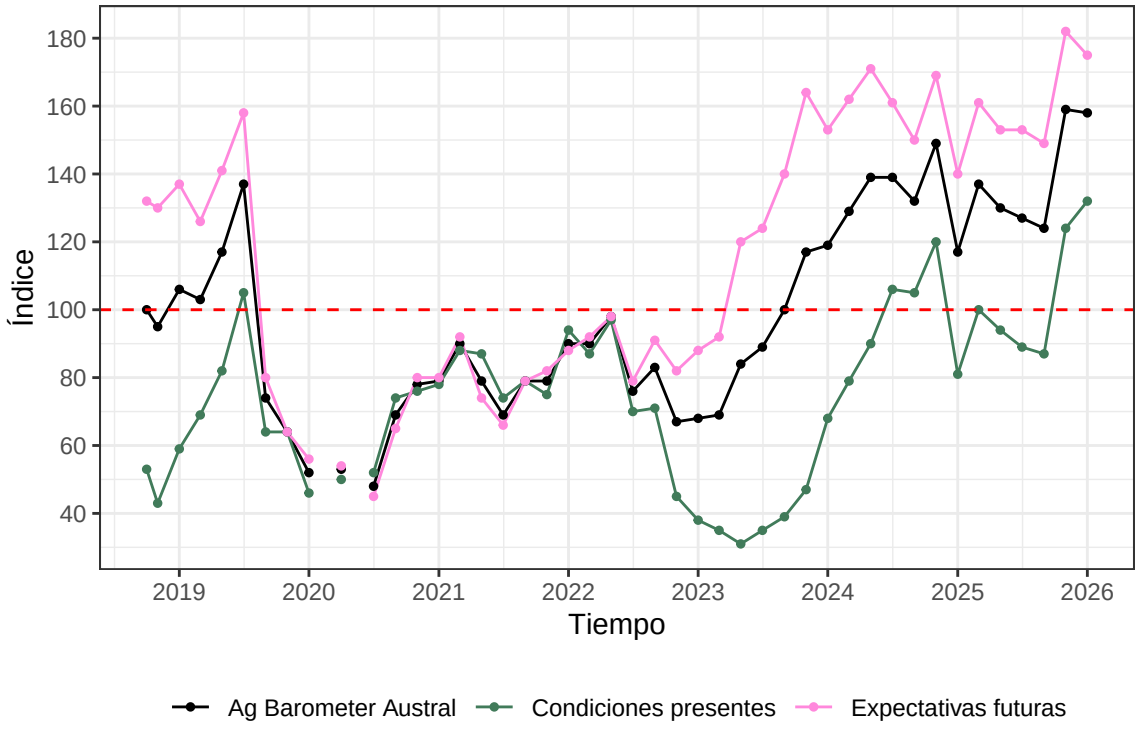


Figura 4.1.1: Series locales provistas por la Austral en el período octubre 2018 - enero 2026

Se aprecian dos características en estos datos:

- Los valores correspondientes a marzo 2020 y mayo 2020 son faltantes como se puede ver en la Tabla 4.1.1 y en la Figura 4.1.1.
- Si bien los investigaron planificaron generar observaciones en los meses impares, se observaron algunas excepciones.

Hay una observación en el mes de abril sólo en el año 2020 (Tabla 4.1.1) relevada para compensar los faltantes de marzo y mayo.

La otra excepción ocurrió en 2018 por ser el único año que tiene una observación en octubre (Tabla 4.1.1). Esto se debe a que los investigadores quisieron hacer una llamada "observación piloto" pero luego continuaron con su plan de proporcionar datos sólo en los meses impares.

Estas características de los datos locales producen observaciones separadas por un mes (como octubre 2018 y noviembre 2018), que la mayoría estén separadas por dos meses (acorde a lo planificado) y que otras estén separadas por tres meses (como enero 2020 y abril 2020).

Se propuso para las tres series imputar los valores que faltan para las fechas de marzo 2020, mayo 2020.

Para poder elegir un método de imputación apropiado para el caso se analizaron los atributos principales de las series.

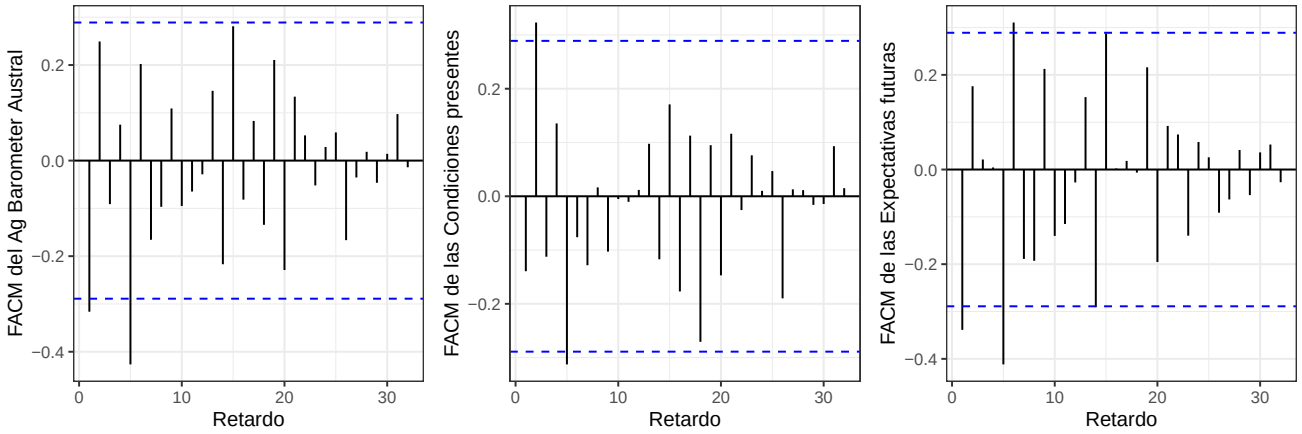


Figura 4.1.2: FACM de la primer diferencia de cada serie local

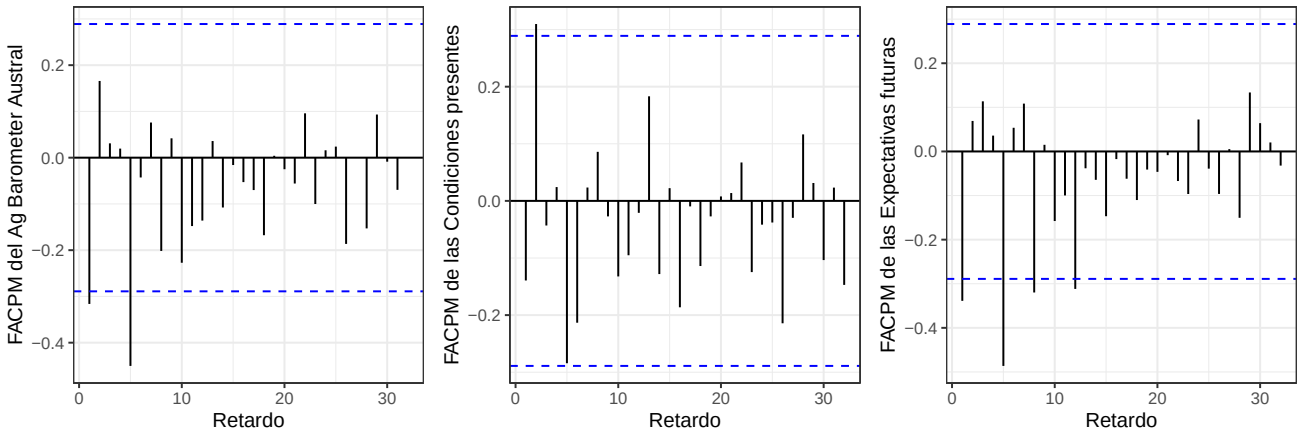


Figura 4.1.3: FACPM de la primer diferencia de cada serie local

Es común que las series económicas sigan el patrón de un paseo aleatorio. Por esta razón se analizó si la primera diferencia de cada serie es un ruido blanco.

La mayoría de los bastones de las FACM de la Figura 4.1.2 parecen ser no significativos. De todas formas hay algunos que superan el valor crítico representado con la línea punteada azul pero como toman valores de aproximadamente 0.4, en valor absoluto, o menores; éstos tampoco parecen ser significativos. Se realiza el test de Ljung-Box y se concluye con un nivel de significación del 5% y en base a la evidencia muestral que los primeros treinta coeficientes de la FAC de las diferencias de las series Ag Barometer Austral, Condiciones presentes y Expectativas futuras son nulos, es decir, que estas tres series son paseos aleatorios. ($p-value = 0.9339$, $p-value = 0.9443$ y $p-value = 0.8711$ respectivamente, $k = 20$)

Se imputaron las dos fechas con *interpolación lineal* por ser uno uno de los métodos que más conviene dadas las características vistas de estas tres series según las conclusiones de la tesina de Lucía Tamplín.

Tabla 4.1.2: Ag Barometer Austral en el período noviembre 2018 - enero 2026

Año	ene	mar	may	jul	sep	nov
2018						95
2019	106	103	117	137	74	64
2020	52	52.5	50.5	48	69	78
2021	79	90	79	69	79	79
2022	90	90	98	76	83	67
2023	68	69	84	89	100	117
2024	119	129	139	139	132	149
2025	117	137	130	127	124	159
2026	158					

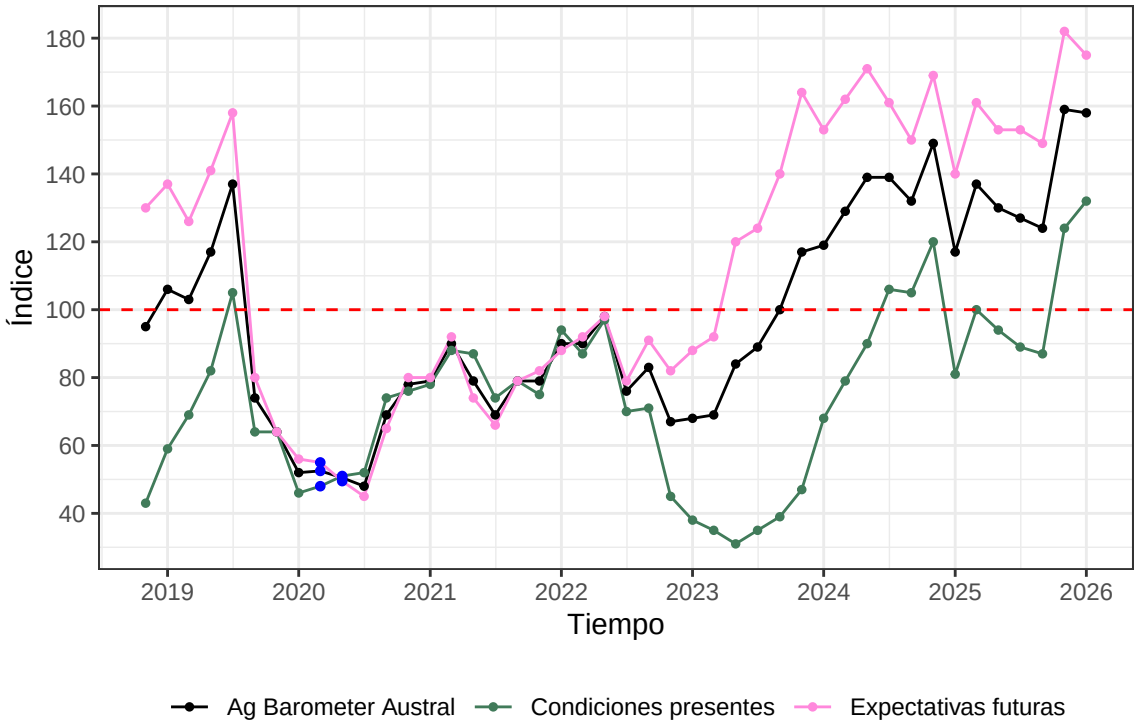


Figura 4.1.4: Series locales en el período noviembre 2018 - enero 2026

Las observaciones de octubre 2018 y abril 2020, las cuales sólo representan un 4.54% de la totalidad de los datos, fueron consideradas a la hora de imputar pero no se las tuvo en cuenta en el resto del trabajo para lograr que las tres series tengan periodicidad regular.

Luego de todo este tratamiento se logran tres series de periodicidad bimensual, de cuarenta y cuatro observaciones cada una para el período noviembre 2018 - enero 2026. Se puede apreciar, tomando como ejemplo al Ag Barometer Austral, que luego de este proceso sólo hay observaciones

para los meses impares (Tabla 4.1.2) y que los valores de marzo 2020 y mayo 2020 fueron imputados (Figura 4.1.4).

Se observan los datos proporcionados por la Universidad de Purdue.

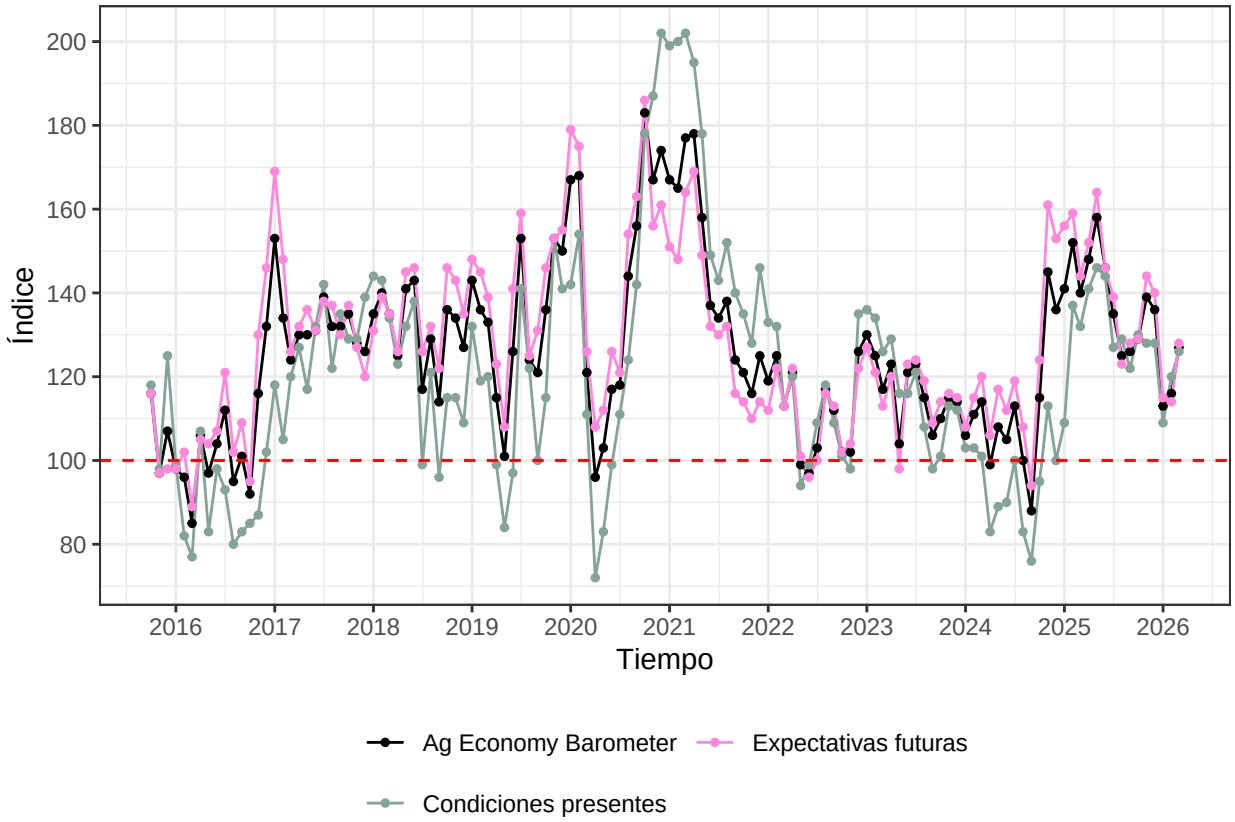


Figura 4.1.5: Series provistas por la Universidad de Purdue en el período octubre 2015 - marzo 2026

No es posible que haya excepciones en las series de Estados Unidos, como octubre 2018 o abril 2020 en el caso local, porque éstas son de periodicidad mensual. Tampoco presentan datos faltantes tal como puede verse en la Figura 4.1.5. Por este motivo, en este caso no fue necesario realizar ni imputación ni eliminación de valores.

El trabajo realizado con estas series se redujo, entonces, a tareas propias del manejo de bases de datos: se creó una columna `Fecha` a partir de las columnas `Year` y `Month`, con el fin de contar con una columna equivalente a `Bimestre` (Tabla 3.3.1) presente en los datos locales, y así poder unir posteriormente ambos conjuntos de datos a partir de dicha columna.

4.2 Búsqueda de variables económicas

Además de las series de interés ya mencionadas también debieron agregarse al conjunto de

datos otras variables a fines de poder responder a los objetivos de la investigación. Se consultó a los especialistas qué variables podrían estar relacionadas con el Ag Barometer en ambos países.

A partir de estas indicaciones, se realizó una búsqueda en distintas fuentes y las variables fueron organizadas, con el software Excel, en el archivo `Covariables.xlsx`.

Tabla 4.2.1: Descripción de las variables sugeridas por los especialistas

Variable	Descripción	Fuente
Fecha	Fecha de la observación	Banco Mundial (Pink Sheet)
Petroleo Brent	Precio del petróleo Brent	Banco Mundial (Pink Sheet)
Petroleo WTI	Precio del petróleo WTI	Banco Mundial (Pink Sheet)
Gas Natural EEUU	Precio del Gas Natural EEUU	Banco Mundial (Pink Sheet)
Gas Natural Europa	Precio del Gas Natural Europa	Banco Mundial (Pink Sheet)
Soja	Precio de la Soja	Banco Mundial (Pink Sheet)
Maiz	Precio del Maíz	Banco Mundial (Pink Sheet)
Sorgo	Precio del Sorgo	Banco Mundial (Pink Sheet)
Trigo SRW	Precio del Trigo SRW	Banco Mundial (Pink Sheet)
Trigo HRW	Precio del Trigo HRW	Banco Mundial (Pink Sheet)
Carne	Precio de la carne vacuna	Banco Mundial (Pink Sheet)
Pollo	Precio del pollo	Banco Mundial (Pink Sheet)
Urea	Precio de la Urea	Banco Mundial (Pink Sheet)
FEFundsRate	NA	FRED
Bono 2	Rendimiento (%) del bono del Tesoro de EEUU a 2 años	FRED
Bono 10	Rendimiento (%) del bono del Tesoro de EEUU a 10 años	FRED
ICC Di Tella	Índice de Confianza del Consumidor hecho en UTDT	Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT

(continuación)

Variable	Descripción	Fuente
ICC Michigan	Índice de Confianza del Consumidor en UM	FRED
NASDAQ	NA	FRED
Dow Jones	NA	Yahoo Finance
IACA	Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria	Bolsa de Comercio de Rosario

Nota:
ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IACA = Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria; WTI = West Texas Intermediate; HRW = Hard Red Winter; SRW = Soft Red Winter; UTDT = Universidad Torcuato Di Tella; UM = University of Michigan; FRED = Federal Reserve Economic Data.

4.3 Base de datos construida

Una vez que se obtuvieron todas las series proporcionadas por las universidades junto con las buscadas de forma independiente y realizadas algunas tareas propias de manejo de datos, se construyó la base de datos `base_contruida.xlsx`, con el software R, que permitió realizar ciertos análisis del trabajo.

Tabla 4.3.1: Descripción de las variables disponibles en la base de datos construida

Variable	Descripción	Tipo
Fecha	Fecha de la observación	Cualitativa Ordinal
Condiciones presentes Arg	Condiciones presentes en Argentina	Cuantitativa Continua
Expectativas futuras Arg	Expectativas futuras en Argentina	Cuantitativa Continua
Ag Barometer Austral	Ag Barometer en Argentina	Cuantitativa Continua
Condiciones presentes EEUU	Condiciones presentes en E.E.U.U	Cuantitativa Continua
Expectativas futuras EEUU	Expectativas futuras en E.E.U.U	Cuantitativa Continua
Ag Economy Barometer	Ag Barometer en E.E.U.U	Cuantitativa Continua
Petroleo Brent	Precio del petróleo Brent	Cuantitativa Continua
Petroleo WTI	Precio del petróleo WTI	Cuantitativa Continua

(continuación)

Variable	Descripción	Tipo
Gas Natural EEUU	Precio del Gas Natural EEUU	Cuantitativa Continua
Gas Natural Europa	Precio del Gas Natural Europa	Cuantitativa Continua
Soja	Precio de la Soja	Cuantitativa Continua
Maiz	Precio del Maiz	Cuantitativa Continua
Sorgo	Precio del Sorgo	Cuantitativa Continua
Trigo SRW	Precio del Trigo SRW	Cuantitativa Continua
Trigo HRW	Precio del Trigo HRW	Cuantitativa Continua
Carne	Precio de la carne vacuna	Cuantitativa Continua
Pollo	Precio del pollo	Cuantitativa Continua
Urea	Precio de la Urea	Cuantitativa Continua
FEFundsRate	NA	Cuantitativa Continua
Bono 2	Rendimiento (%) del bono del Tesoro de EEUU a 2 años	Cuantitativa Continua
Bono 10	Rendimiento (%) del bono del Tesoro de EEUU a 10 años	Cuantitativa Continua
ICC Di Tella	Índice de Confianza del Consumidor hecho en UTDT	Cuantitativa Continua
ICC Michigan	Índice de Confianza del Consumidor en UM	Cuantitativa Continua
NASDAQ	NA	Cuantitativa Continua
Dow Jones	NA	Cuantitativa Continua
IACA	Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria	Cuantitativa Continua

Se presentan las características de la base contruida en la Tabla 4.3.1.

5 Aplicación

Una vez dispuestos los datos en una misma base de datos, con el fin de conocer las características de los índices se decidió comenzar esta práctica profesional presentando un análisis exploratorio de los datos suministrados por las universidades. Se realizó un análisis univariado del Ag Barometer y luego se llevó a cabo un análisis bivariado que constó de dos fases. En la primera se analizó la relación entre pares de series en estudio. En la segunda se estudió la relación del Ag Barometer con las series propuestas por economistas anteriormente presentadas.

5.1 Análisis descriptivo del Ag Barometer

A continuación se ofrece una primera impresión del Ag Barometer Austral y del Ag Economy Barometer en la Figura 4.1.5.

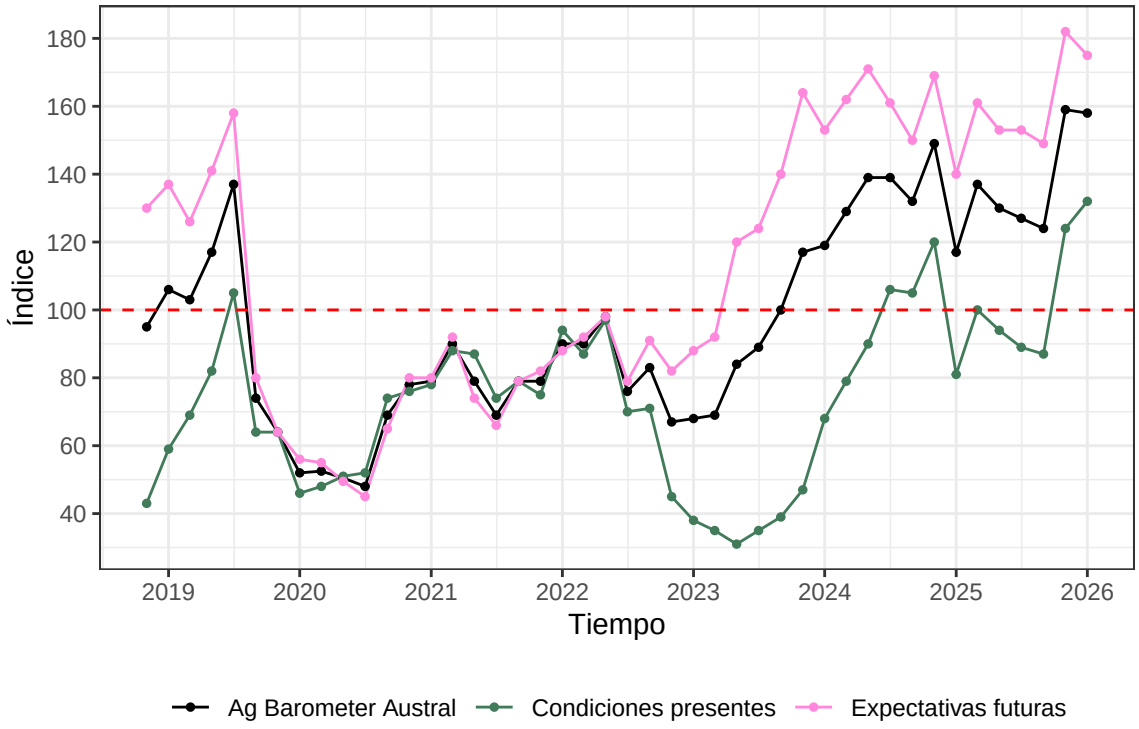


Figura 5.1.1: Series locales en el período noviembre 2018 - enero 2026

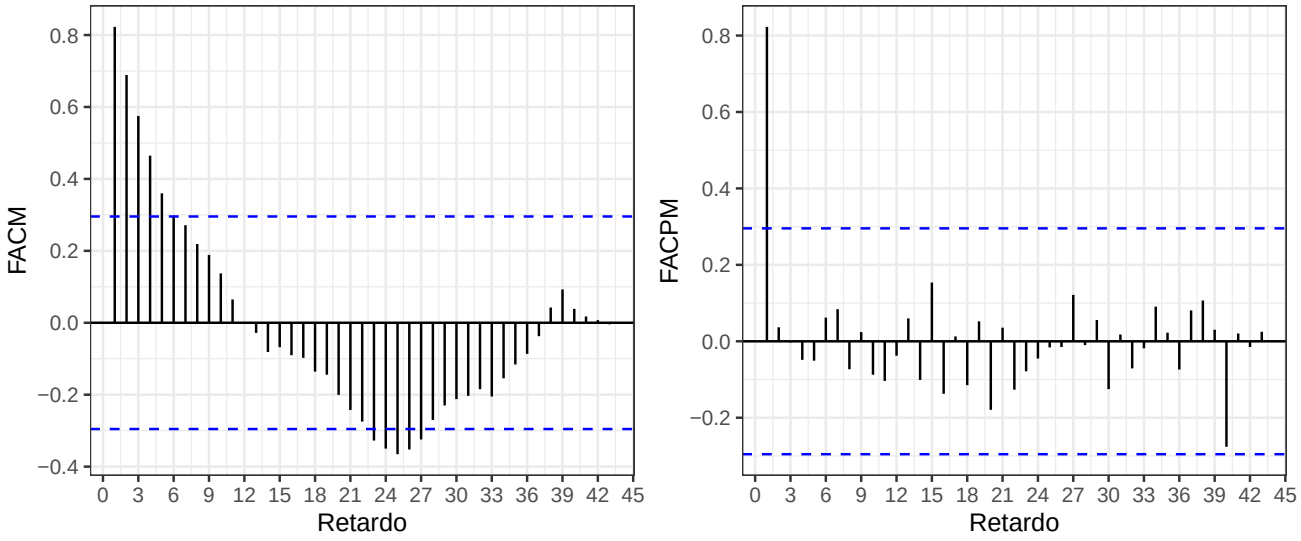


Figura 5.1.2: FACM y FACPM del Ag Barometer Austral

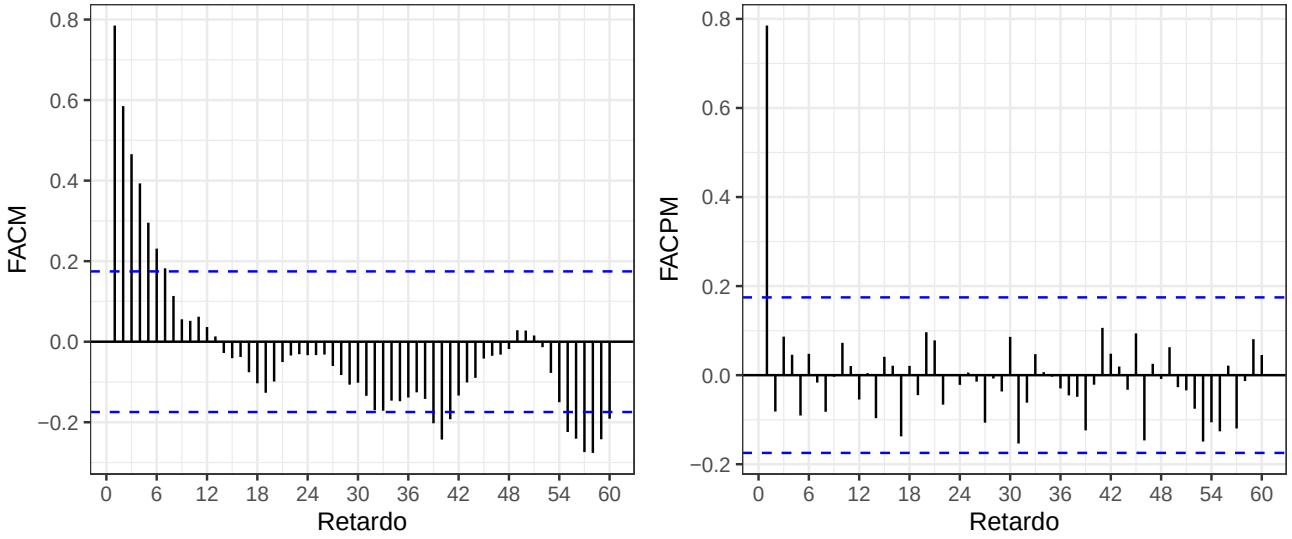


Figura 5.1.3: FACM y FACPM del Ag Economy Barometer

Los bastones de la FACM parecen presentar un decaimiento exponencial donde la estimación del primer coeficiente es casi 0.8 en ambos países (Figura 5.1.2 y Figura 5.1.3) lo cual sugiere que ninguna de las series sería ruido blanco.

Se realizan dos Test de Ljung-Box y se concluye con un nivel de significación del 5% y en base a la evidencia muestral que el Ag Barometer Austral y el Ag Economy Barometer no son ruido blanco. Tiene sentido sentido investigar estas series. ($p - value < 0.001$ y $p - value < 0.001$ respectivamente, $k = 20$).

A continuación se muestran más gráficos para conocer con más detalle las características de

estos índices.

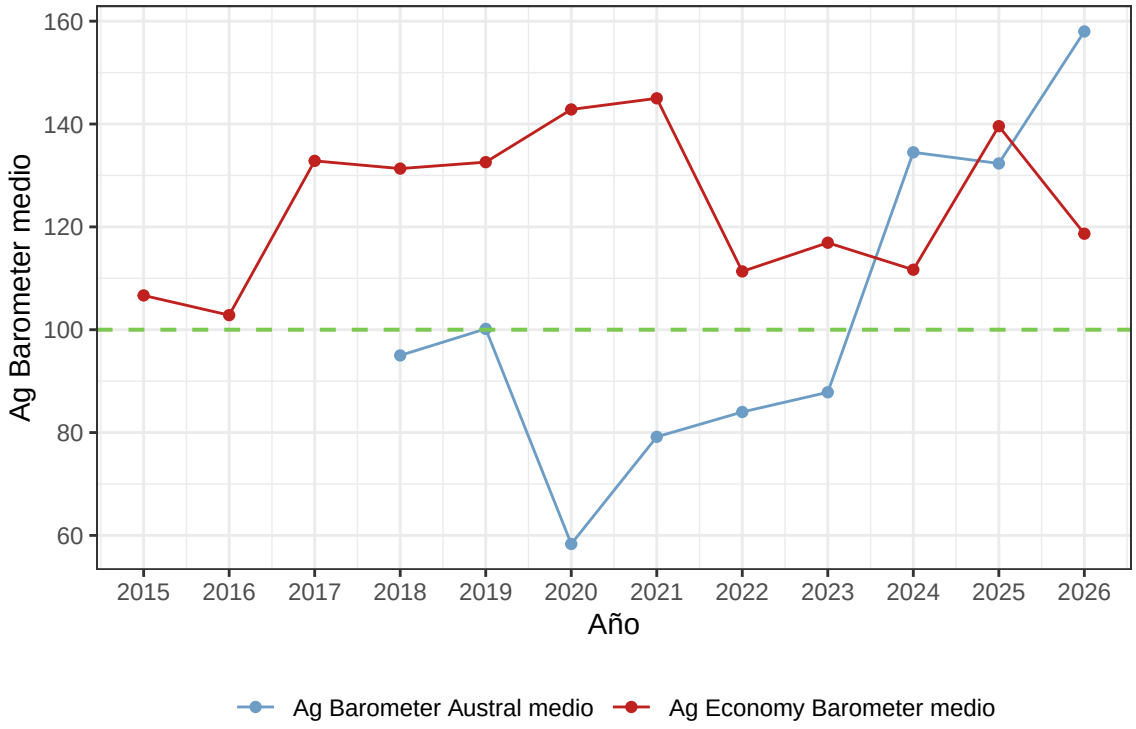


Figura 5.1.4: Evolución anual del Ag Barometer

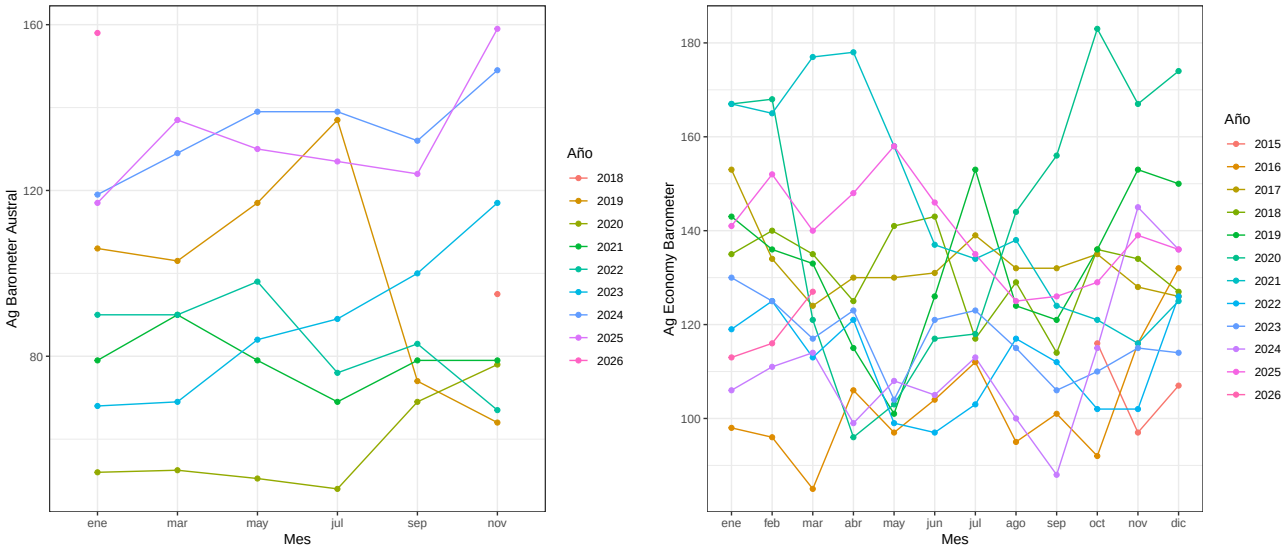


Figura 5.1.5: Comportamiento anual del Ag Barometer Austral y del Ag Economy Barometer

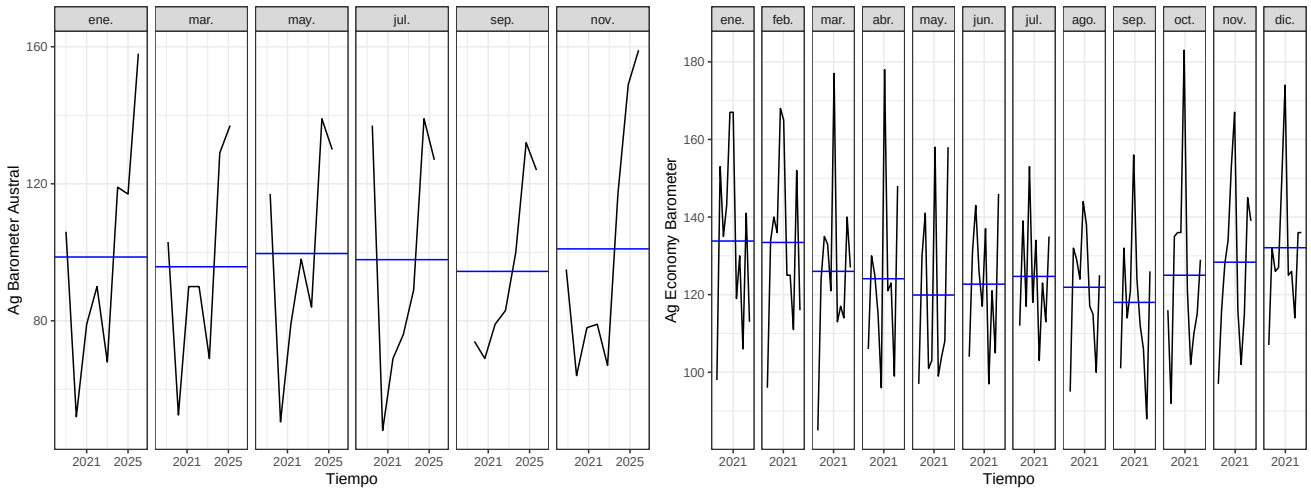


Figura 5.1.6: Comportamiento mensual del Ag Barometer Austral y del Ag Economy Barometer

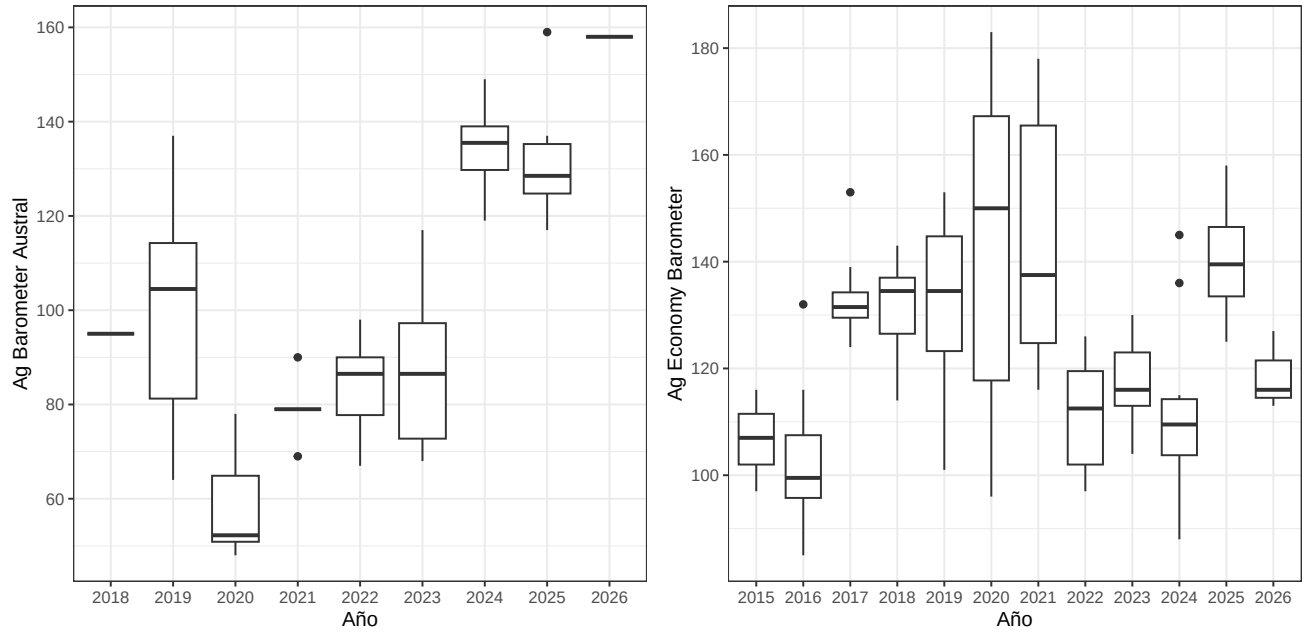


Figura 5.1.7: Distribución del Ag Barometer Austral y del Ag Economy Barometer por año

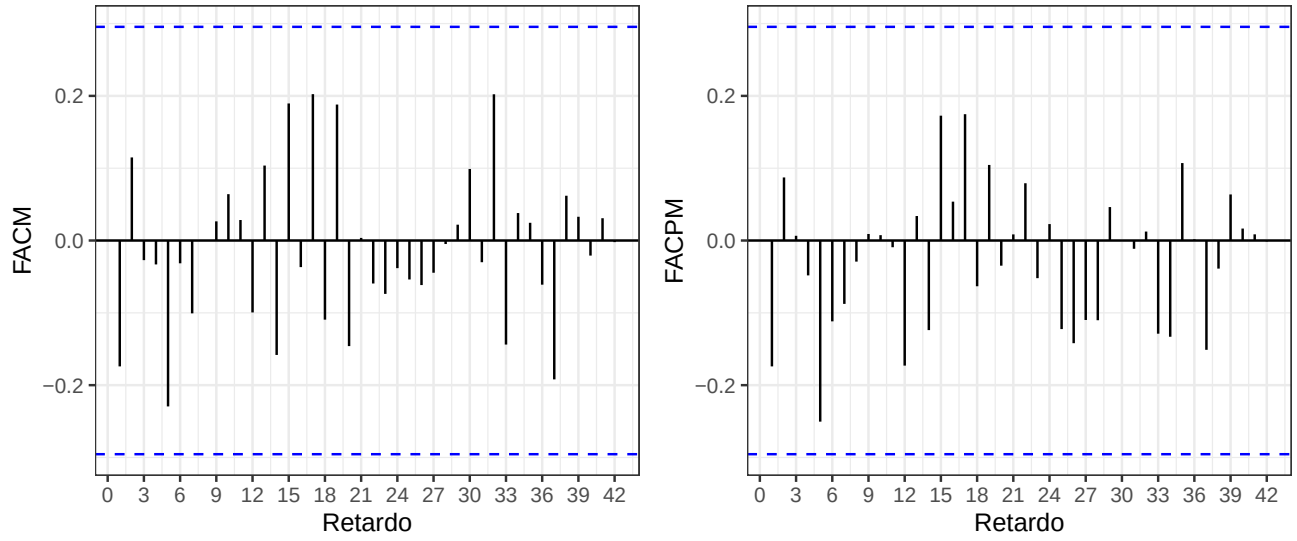


Figura 5.1.8: FACM y FACPM de la primer diferencia del Ag Barometer Austral

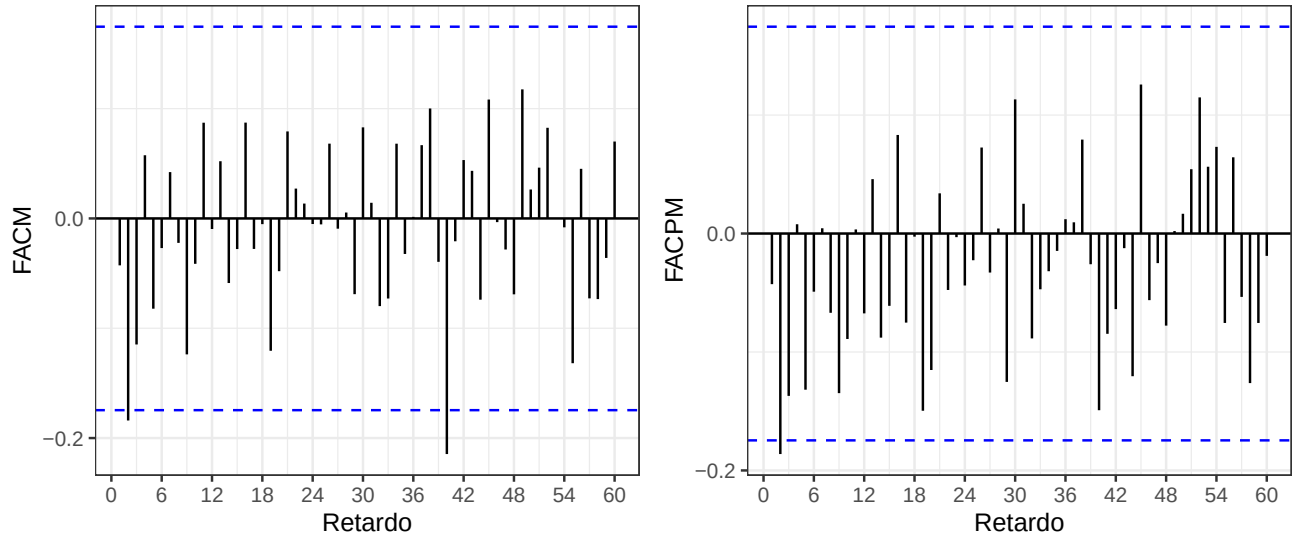


Figura 5.1.9: FACM y FACPM de la primer diferencia del Ag Economy Barometer

Aproximadamente durante el período 2020-2023 en Argentina, la confianza fue pesimista, con valores similares de condiciones presentes y expectativas futuras. En cambio, en el resto del período, cuando la confianza fue optimista, se observa que los productores sostienen mayores expectativas a futuro respecto de sus condiciones actuales (Figura 5.1.1). Este patrón no parece estar presente en las percepciones de los productores estadounidenses, donde las tres series toman valores similares en todo el período relevado (Figura 4.1.5).

La confianza promedio de los productores estadounidenses varía a través del tiempo, manteniéndose siempre optimista durante todos los años analizados. En cambio, en Argentina la confianza

media muestra una tendencia creciente a medida que pasa el tiempo, con excepción del período 2019-2020, donde se observó una disminución que generó en 2020 el promedio de confianza más pesimista histórico (Figura 5.1.4).

Las variabilidades de las percepciones parecen ser distintas entre año y año tanto para productores argentinos como estadounidenses donde el año de respuestas más variables en Argentina fue el 2019 y el 2020 seguido por el 2021 para Estados Unidos (Figura 5.1.7).

La confianza promedio parece ser similar en todos los meses y entre ambos países sugiriendo q ninguno de los índices posee pauta estacional (Figura 5.1.5 y Figura 5.1.6).

Para obtener aún más características de estas series también se tuvo en cuenta sus primeras diferencias. Ninguno de los rezagos de la Figura 5.1.8 son significativos y en la Figura 5.1.9 son casi todos no significativos salvo tres coeficeintes cuyas estimaciones valen 0.2 o menos, en valor absoluto. Se realizó el Test de Ljung-Box sobre cada una de las series diferenciadas y se concluyó al 5% de significación y en base a la evidencia muestral que los primeros 20 coefiecientes de la FAC son nulos en ambas series diferenciadas ($p-value = 0.4647$, $p-value = 0.7044$, $k = 20$). Es decir que las dos diferencias son ruido blanco, en otras palabras, tanto el Ag Barometer Austral como el Ag Economy Barometer siguen un patrón de paseo aleatorio.

5.2 Análisis bivariado

Para comparar el Ag Barometer Austral y el Ag Economy Barometer se presentan los siguientes gráficos.

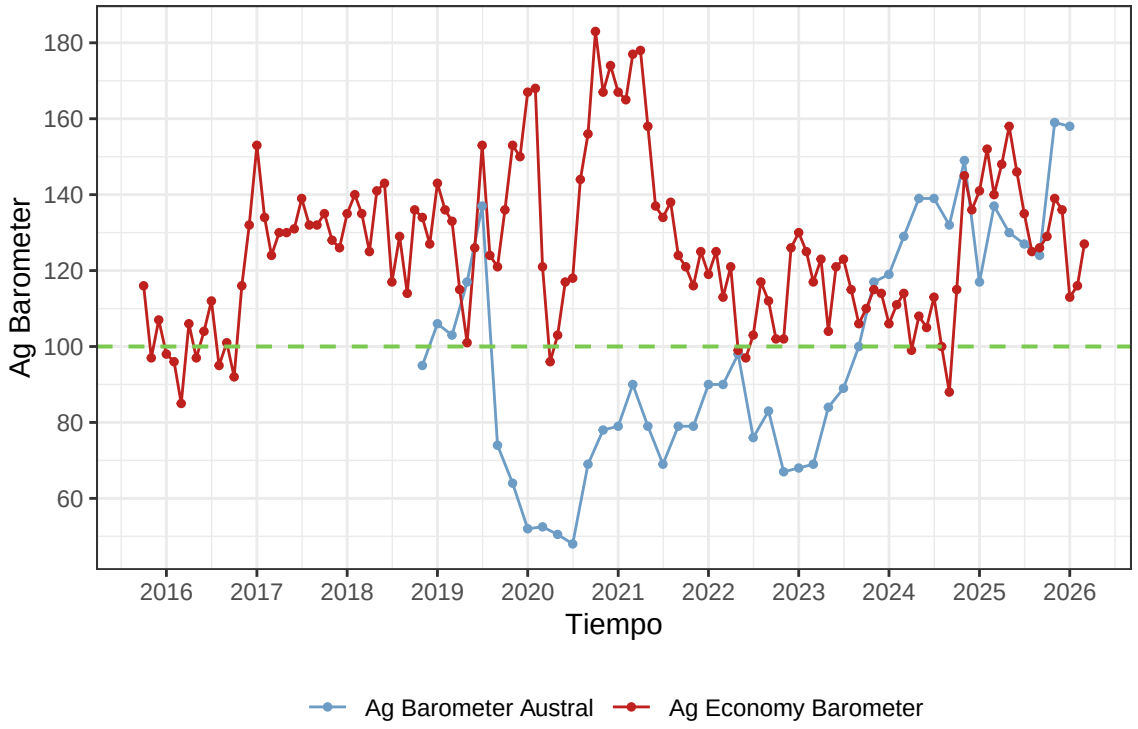


Figura 5.2.1: Ag Barometer Austral y Ag Economy Barometer

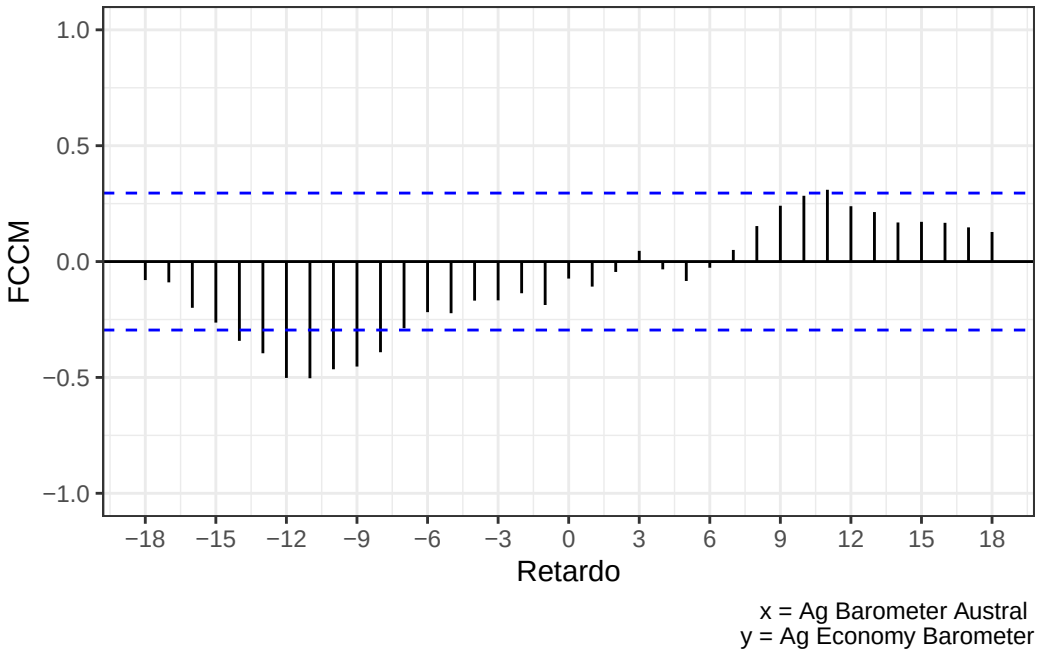


Figura 5.2.2: FCCM del Ag Barometer Austral y el Ag Economy Barometer

A partir de los seis índices brindados por las universidades, se presentan figuras adicionales para analizar posibles relaciones entre pares de ellos de interés práctico, así como para estudiar si alguno anticipa a otro.

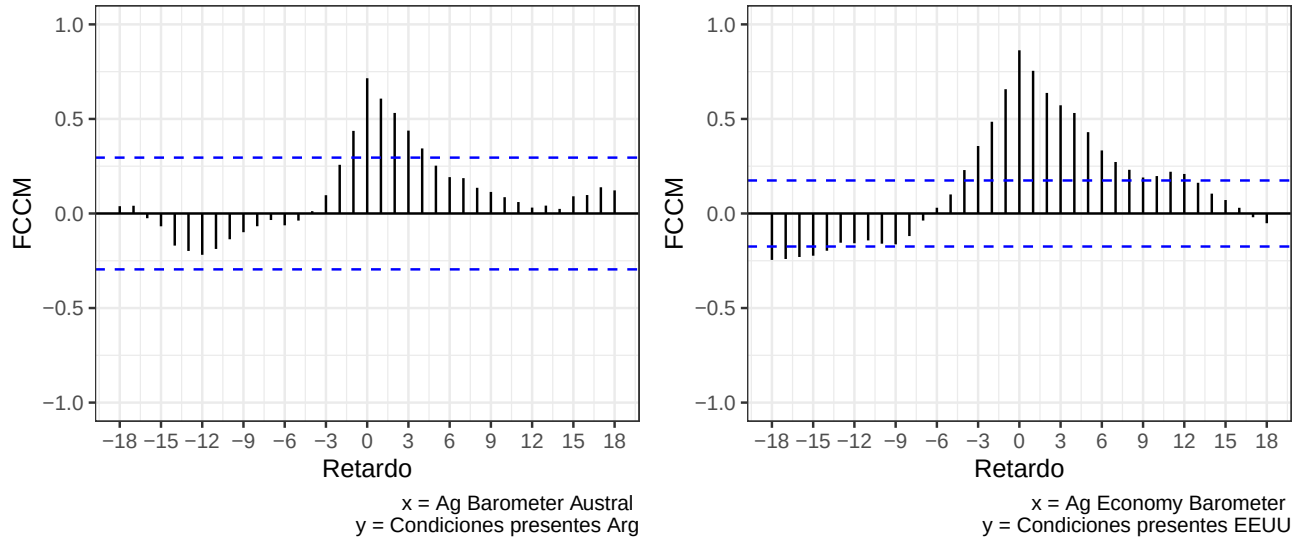


Figura 5.2.3: FCCM del Ag Barometer y las Condiciones presentes en Argentina y en Estados Unidos

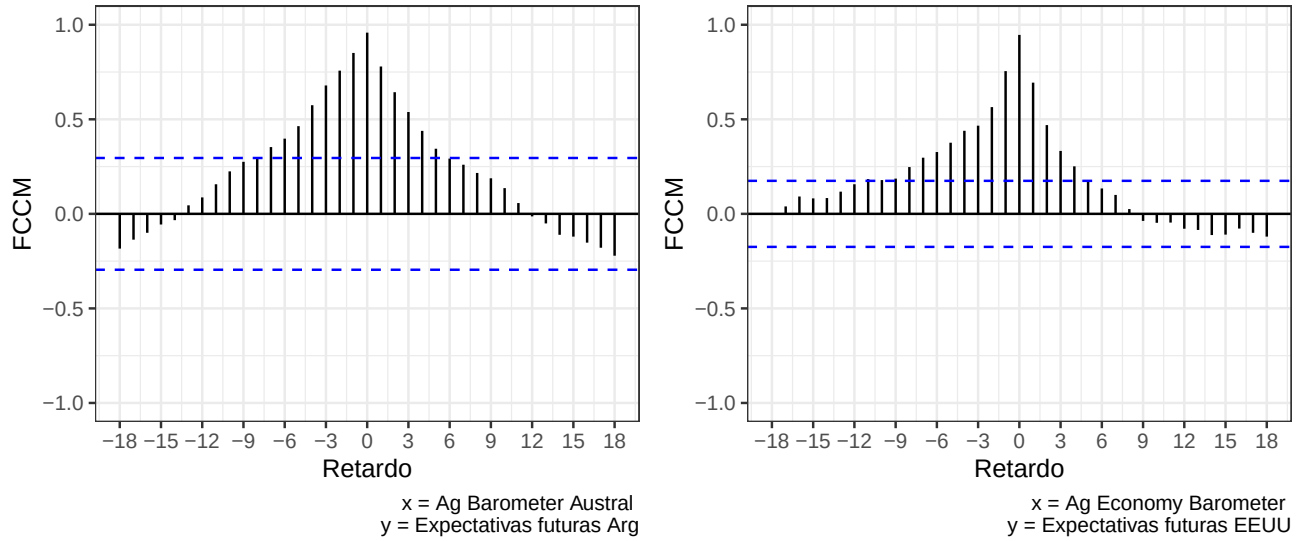


Figura 5.2.4: FCCM del Ag Barometer y las Expectativas futuras en Argentina y en Estados Unidos

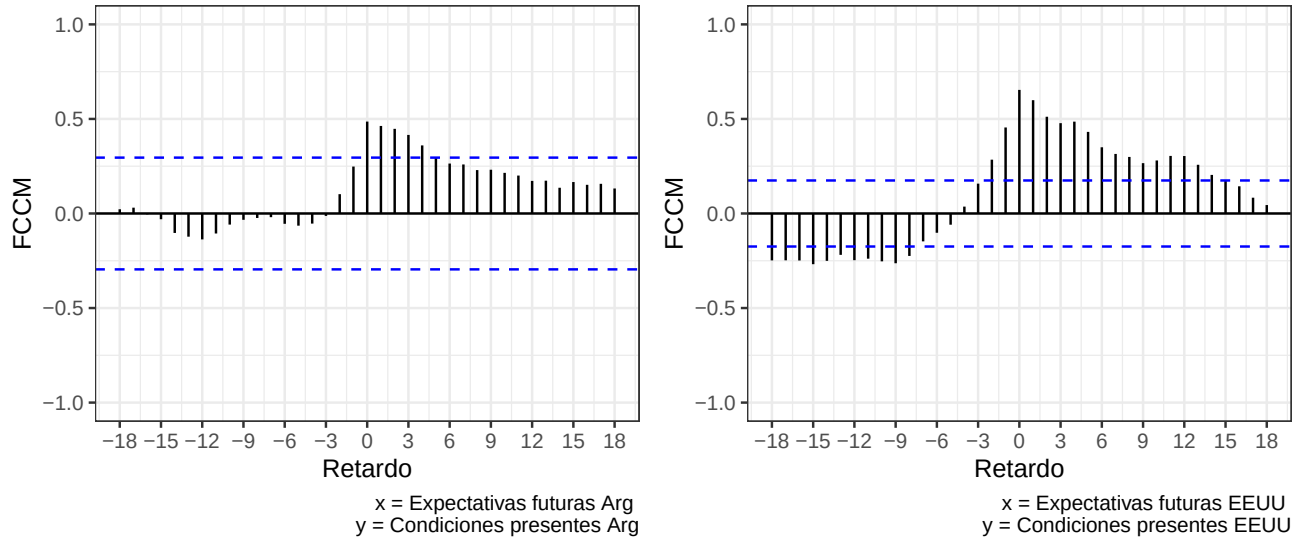


Figura 5.2.5: FCCM de Expectativas futuras y las Condiciones presentes en Argentina y en Estados Unidos

La Figura 5.2.1 y la Figura 5.1.4 parecen sugerir que el Ag Barometer Austral y el Ag Economy Barometer tienen compartamientos opuestos. Esto se condice con la presencia de rezagos significativos en la Figura 5.2.2 que toman valores negativos moderados.

El bastón del cero de la Figura 5.2.2 es prácticamente nulo. Esto puede estar indicando que no hay relación entre estos índices.

En ambos países se observa que:

- A medida que el Ag Barometer aumenta las condiciones presentes también. El Ag Barometer anticipa, de manera moderada, las condiciones presentes de relevamientos posteriores. Estas características se presentan con mayor fuerza en Estados Unidos (Figura 5.2.3).
- El Ag Barometer tiene una relación directa muy fuerte con las Expectativas futuras porque en la Figura 5.2.4 se ve que la estimación del rezago asociado al cero es cercana a uno.
- Las Expectativas futuras anticipan moderadamente las Condiciones presentes de ediciones posteriores. Como el bastón del cero de la Figura 5.2.5 tiene una estimación alrededor de 0.5, existe una relación moderada entre las Expectativas futuras y las Condiciones presentes.

5.3 Relación del Ag Barometer con otras series económicas

Terminado el análisis descriptivo, el objetivo de la presente sub-sección es analizar a qué fenómenos el Ag Barometer podría estar relacionado. Según economistas de la Austral, el primer conjunto de variables candidatas son los precios internacionales (*commodities*).

Se presentan gráficos que permitan analizar la posible existencia de relaciones. Éstos tienen

una particularidad, cada punto representa el Ag Batometer de un cierto mes y la variable en el mes anterior. Se decidió que esta es la forma que mejor representa la posible relación entre las variables porque el relevamiento del Ag Barometer se efectua a principios de mes y a principios de cada mes se publican los precios del mes anterior. Es decir, la respuesta de los productores de cierto mes podría estar relacionada con los precios del mes anterior. Por ejemplo, si los productores son entrevistados a principios de agosto para relevar el Ag Barometer de ese mes, la información de precios más reciente con la que cuentan es la de julio, ya que los datos de agosto todavía no fueron publicados.

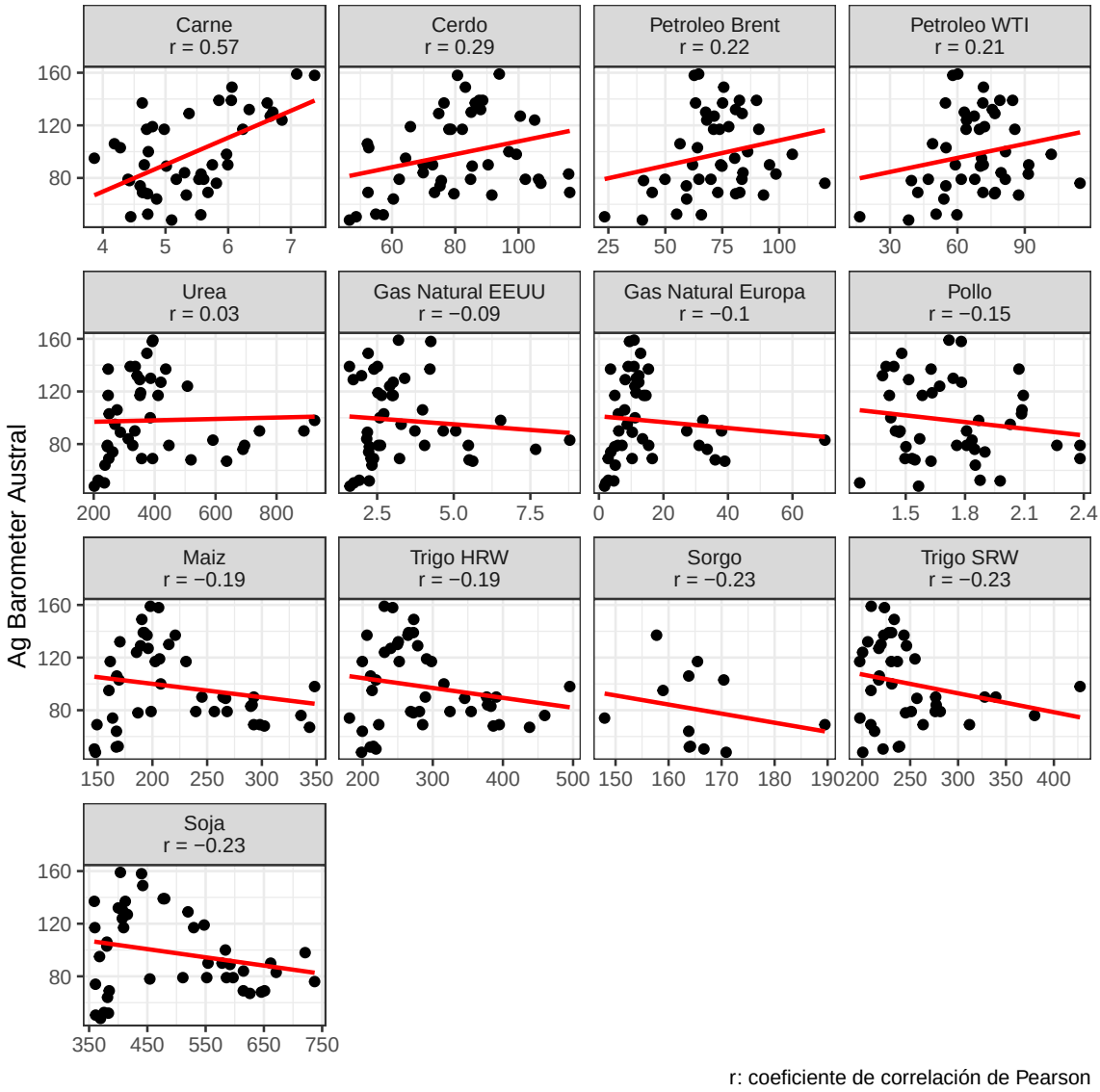


Figura 5.3.1: Correlaciones entre el Ag Barometer Austral y commodities

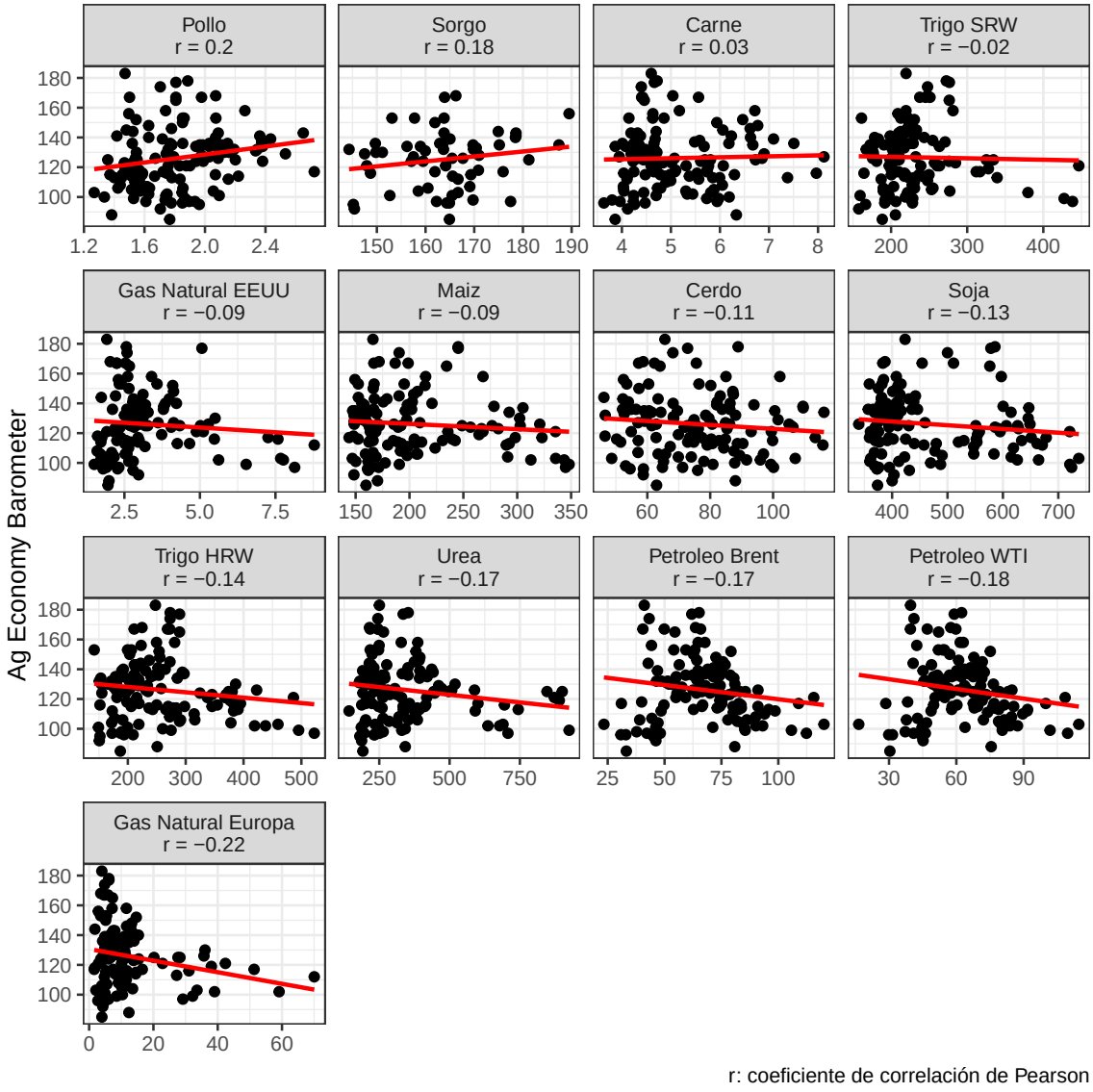


Figura 5.3.2: Correlaciones entre el Ag Economy Barometer y los commodities

Las correlaciones observadas en la Figura 5.3.1 y en la Figura 5.3.2 son bajas, se consideraron las asociaciones del Ag Barometer con los precios como débiles. Seguidamente los economistas propusieron otro conjunto de series económicas candidatas con la creencia de que, en caso de existir relación, sólo sería con el Ag Economy Barometer.

Las figuras presentadas a continuación tienen la misma característica que la Figura 5.3.1 y la Figura 5.3.2.

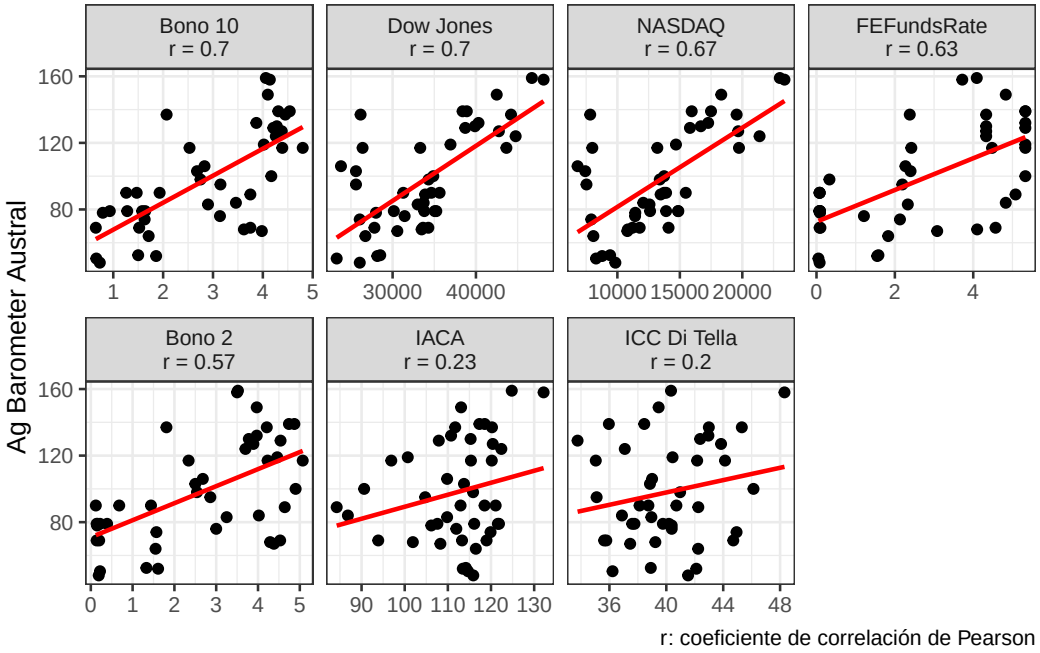


Figura 5.3.3: Correlaciones entre el Ag Barometer Austral y commodities

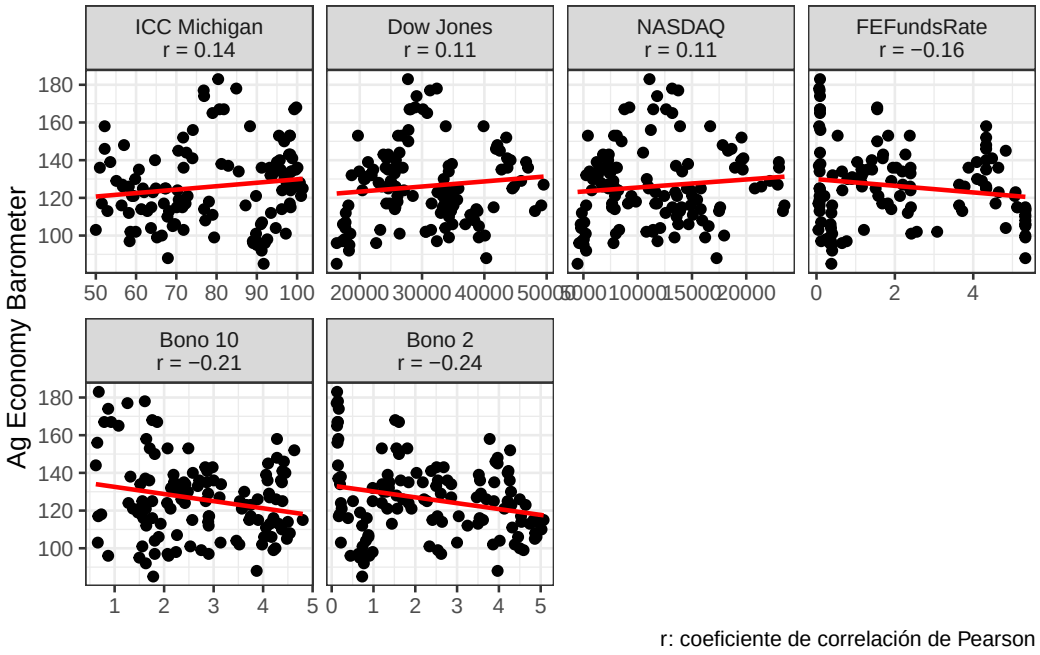


Figura 5.3.4: Correlaciones entre el Ag Economy Barometer y otras variables

Las relaciones entre estas variables y el Ag Economy Barometer también son débiles como se puede ver en la Figura 5.3.4. Si bien algunas correlaciones entre el Ag Barometer Austral y este nuevo conjunto de series parecen ser moderadas-altas (Figura 5.3.3), también se las considera como débiles por carecer de sentido práctico según los especialistas.

Al no haber encontrado con qué está relacionado el Ag Barometer aún, la búsqueda no podía darse por finalizada. Nuevamente se consulta con los especialistas. Ellos, debido a su vasto conocimiento en el tema, dicen que el índice bajo estudio probablemente esté asociado a hechos políticos y/o bélicos.

GRAFICO LINEAAAAAAAAAS

grafico de lineas de hitos politicos y belicos !! y conclusion (relacionar q estos hechos son los q me producen los aumentos de variancia, ents veo q los hechos politicos y belicos hacen q las respuestas de los productores cambien/salten/se alteren.

6 Referencias

https://ag.purdue.edu/commercialag/ageconomybarometer/survey-methodology/

https://www.austral.edu.ar/rosario/agronegocios/investigacion-y-transferencia/barometer/